DỰ ÁN MÁY ĐO HẠT MUON COSMICCHIP

CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ KỸ THUẬT

Giai đoạn 0 (Hand Calculation Theory) & Giai đoạn 1 (Technical Sizing)

Tài liệu kỹ thuật mô tả các mục tiêu tính toán, thông số vật lý và kết quả cần đạt

---

Ngày 22 tháng 10 năm 2026

CHƯƠNG 1

Hiện Tượng Xuyên Hầm Lượng Tử và Dòng Nhiễu Tối SiPM

Cách giải bài toán rào thế hàm Delta cơ sở đến phương pháp gần đúng WKB áp dụng cho vùng tiếp giáp $p-n$ của SiPM, và so sánh định lượng với dòng kích thích nhiệt.

1.1 Bài Toán Rào Thế Hàm Delta (Delta-Function Barrier)

Cơ sở lý thuyết: *Introduction to Quantum Mechanics* (David J. Griffiths), Chương 2, Mục 2.5: *"The Delta-Function Potential"*, trang 55–59 (Equations [2.96] – [2.123]).

Xét một hạt có năng lượng $E > 0$ chuyển động tự do từ phía bên trái ($x < 0$) gặp một rào thế đẩy hàm Delta tại gốc tọa độ:

$$V(x) = \alpha\delta(x) \quad (\alpha > 0) \tag{1.1}$$

Phương trình Schrödinger độc lập với thời gian trong 1 chiều:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{1.2}$$

1.1.1 Bước 1: Thiết lập hàm sóng trong từng vùng không gian

- **Vùng 1** ($x < 0, V(x) = 0$)**:** Phương trình trở thành $\frac{d^2\psi_1}{dx^2} = -k^2\psi_1$, nghiệm gồm sóng tới biên độ A và sóng phản xạ biên độ B:

$$\psi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \text{với } k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{1.3}$$

- **Vùng 2** ($x > 0, V(x) = 0$)**:** Do hạt tới từ bên trái nên ở vùng $x > 0$ chỉ có sóng truyền qua biên độ F đi sang phải, không có sóng dội ngược lại ($G = 0$):

$$\psi_2(x) = Fe^{ikx} \tag{1.4}$$

1.1.2 Bước 2: Áp dụng các điều kiện biên tại $x = 0$

Do hàm thế có chứa điểm kỳ dị vô hạn $\delta(x)$, các điều kiện biên được xử lý như sau:

1. Điều kiện liên tục của hàm sóng tại $x = 0$ [Griffiths Eq. 2.103]: Hàm sóng bắt buộc phải liên tục ở mọi nơi để mật độ xác suất $|\psi|^2$ có nghĩa:

$$\psi_1(0) = \psi_2(0) \implies Ae^0 + Be^0 = Fe^0 \implies A + B = F \tag{1.5}$$

2. Discontinuity of Derivative[Griffiths Eq. 2.106]: Lấy tích phân phương trình Schrödinger qua một lân cận vô cùng nhỏ $[-\epsilon, +\epsilon]$ quanh điểm $x = 0$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\frac{d^2\psi}{dx^2}dx + \alpha\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\delta(x)\psi(x)dx = E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\psi(x)dx \tag{1.6}$$

Cho $\epsilon \to 0$:

- Tích phân thứ nhất cho hiệu đạo hàm hai phía: $\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\frac{d^2\psi}{dx^2}dx = \left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_{+\epsilon} - \left.\frac{d\psi_1}{dx}\right|_{-\epsilon} \equiv \Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right)$.
- Tích phân thứ hai khai thác tính chất chọn lọc của hàm Delta: $\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\delta(x)\psi(x)dx = \psi(0)$.
- Tích phân vế phải: Vì $\psi(x)$ liên tục và bị chặn nên diện tích hình chữ nhật đáy hẹp tiến về 0: $\lim_{\epsilon\to 0} E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\psi(x)dx = 0$.

Thay vào ta thu được phương trình bước nhảy đạo hàm [Griffiths Eq. 2.107]:

$$\left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_0 - \left.\frac{d\psi_1}{dx}\right|_0 = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0) \tag{1.7}$$

Tính đạo hàm của từng hàm sóng tại $x = 0$:

$$\left.\frac{d\psi_1}{dx}\right|_0 = ikA - ikB = ik(A - B) \tag{1.8}$$

$$\left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_0 = ikF \tag{1.9}$$

Thay vào biểu thức bước nhảy đạo hàm:

$$ikF - ik(A - B) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}F \tag{1.10}$$

Chia cả hai vế cho ik:

$$F - (A - B) = \frac{2m\alpha}{ik\hbar^2}F = -i\frac{2m\alpha}{k\hbar^2}F \tag{1.11}$$

Đặt đại lượng không thứ nguyên β theo quy ước của Griffiths:

$$\beta \equiv \frac{m\alpha}{k\hbar^2} = \frac{m\alpha}{\hbar\sqrt{2mE}} \tag{1.12}$$

Khi đó phương trình trở thành:

$$F - (A - B) = -2i\beta F \implies A - B = F(1 + 2i\beta) \tag{1.13}$$

1.1.3 Bước 3: Giải hệ phương trình và tìm Hệ số truyền qua T

Cộng hai phương trình biên (1.5) và (1.13) theo từng vế:

$$(A + B) + (A - B) = F + F(1 + 2i\beta) \implies 2A = 2F(1 + i\beta) \implies A = F(1 + i\beta) \tag{1.14}$$

Do đó, biên độ sóng truyền qua liên hệ với biên độ sóng tới:

$$F = \frac{1}{1 + i\beta}A \tag{1.15}$$

Hệ số truyền qua T (Transmission Coefficient - xác suất hạt đâm xuyên qua rào thế) được định nghĩa là tỷ số giữa mật độ dòng xác suất truyền qua và dòng tới [Griffiths Eq. 2.121]:

$$T \equiv \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{|1 + i\beta|^2} = \frac{1}{1 + \beta^2} \tag{1.16}$$

Thay $\beta = \frac{m\alpha}{k\hbar^2}$ và $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ vào:

$$\beta^2 = \frac{m^2\alpha^2}{k^2\hbar^4} = \frac{m^2\alpha^2}{\left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)\hbar^4} = \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E} \tag{1.17}$$

Ta thu được công thức hệ số truyền qua của rào thế hàm Delta [Griffiths Eq. 2.123]:

$$\boxed{T = \frac{1}{1 + \frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}}} \quad \text{Q.E.D} \tag{1.18}$$

—

1.2 Hiện Tượng Xuyên Hầm SiPM Bằng Gần Đúng WKB

Cơ sở lý thuyết: *Introduction to Quantum Mechanics* (David J. Griffiths), Chương 8, Mục 8.2: *"Tunneling"*, trang 280–284 (Equations [8.17] – [8.22]).

Trong cảm biến SiPM, khi phân cực ngược V_{bias}, bên trong lớp tiếp giáp bề dày w xuất hiện điện trường đều $\mathcal{E}$. Hàng rào dải cấm bán dẫn E_g bị điện trường làm nghiêng tạo thành rào thế tam giác:

$$V(x) = E_g - q\mathcal{E}x \tag{1.19}$$

Hạt tải điện chuyển động dưới rào thế cổ điển bị cấm ($E < V(x)$), động lượng hạt mang giá trị ảo: $|p(x)| = \sqrt{2m^*(V(x) - E)}$. Với electron chuyển mức ở đáy dải ($E = 0$):

$$|p(x)| = \sqrt{2m^*(E_g - q\mathcal{E}x)} \tag{1.20}$$

Theo công thức xuyên hầm WKB tổng quát của Griffiths [Eq. 8.22]:

$$T_{\text{tunnel}} \cong \exp(-2\gamma), \quad \text{với } \gamma = \frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} |p(x)|dx \tag{1.21}$$

1.2.1 Bước 1: Xác định các điểm quay cổ điển (Turning Points)

- Điểm vào rào thế: $x_1 = 0$, tại đây $V(0) = E_g$.
- Điểm thoát khỏi rào thế: x_2 là vị trí năng lượng rào bằng năng lượng hạt ($V(x_2) = 0$):

$$E_g - q\mathcal{E}x_2 = 0 \implies x_2 = \frac{E_g}{q\mathcal{E}} \tag{1.22}$$

1.2.2 Bước 2: Tính tích phân số mũ γ

Biểu thức tích phân:

$$\gamma = \frac{1}{\hbar}\int_0^{\frac{E_g}{q\mathcal{E}}} \sqrt{2m^*(E_g - q\mathcal{E}x)}\, dx = \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar}\int_0^{\frac{E_g}{q\mathcal{E}}} (E_g - q\mathcal{E}x)^{1/2}\, dx \tag{1.23}$$

Thực hiện đổi biến số:

$$u = E_g - q\mathcal{E}x \implies du = -q\mathcal{E}dx \implies dx = -\frac{du}{q\mathcal{E}} \tag{1.24}$$

Đổi cận tích phân:

- Khi $x = 0 \implies u = E_g$

- Khi $x = \frac{E_g}{q\mathcal{E}} \implies u = 0$

Thay vào tích phân:

$$\gamma = \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar} \int_{E_g}^{0} u^{1/2} \left(-\frac{du}{q\mathcal{E}}\right) = \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar q\mathcal{E}} \int_0^{E_g} u^{1/2} du \tag{1.25}$$

$$= \frac{\sqrt{2m^*}}{\hbar q\mathcal{E}} \left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^{E_g} = \frac{2\sqrt{2m^*}}{3q\hbar\mathcal{E}} E_g^{3/2} \tag{1.26}$$

Suy ra đại lượng số mũ trong hệ số truyền qua WKB (2γ):

$$2\gamma = \frac{4\sqrt{2m^*}}{3q\hbar\mathcal{E}} E_g^{3/2} \tag{1.27}$$

Hệ số truyền qua xuyên hầm dải-sang-dải (Band-to-Band Tunneling):

$$\boxed{T_{\text{tunnel}} \cong \exp\left(-\frac{4\sqrt{2m^*}}{3q\hbar\mathcal{E}} E_g^{3/2}\right)} \tag{1.28}$$

Thế số liệu theo datasheet SiPM Onsemi MicroFC-60035:

- Độ rộng vùng cấm Silicon: $E_g = 1.12\,\text{eV} = 1.12 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J} = 1.794 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
- Khối lượng hiệu dụng electron: $m^* \approx 0.2 m_e = 0.2 \times 9.109 \times 10^{-31}\,\text{kg} = 1.822 \times 10^{-31}\,\text{kg}$.
- Điện trường trong lớp tiếp giáp tại $V_{\text{bias}} = 30\,\text{V}$ trên độ dày $w \approx 1\,\mu\text{m}$:

$$\mathcal{E} = \frac{V_{\text{bias}}}{w} = \frac{30\,\text{V}}{1 \times 10^{-6}\,\text{m}} = 3.0 \times 10^7\,\text{V/m} = 3.0 \times 10^5\,\text{V/cm}$$

- Tính số mũ 2γ:

$$2\gamma = \frac{4\sqrt{2 \times (1.822 \times 10^{-31}\,\text{kg})} \times (1.794 \times 10^{-19}\,\text{J})^{3/2}}{3 \times (1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}) \times (1.055 \times 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}) \times (3.0 \times 10^7\,\text{V/m})}$$
$$= \frac{4 \times (6.036 \times 10^{-16}) \times (7.604 \times 10^{-29})}{3 \times 1.602 \times 1.055 \times 3.0 \times 10^{-46}} \approx \mathbf{38.5}$$

- Xác suất xuyên hầm:

$$T_{\text{tunnel}} \cong e^{-38.5} \approx \mathbf{1.9 \times 10^{-17}}$$

—

1.3 Thành Phần Kích Thích Nhiệt (Maxwell-Boltzmann) & Bùng Nổ DCR

Cơ sở lý thuyết: *Introduction to Quantum Mechanics* (David J. Griffiths), Chương 5, Mục 5.4: *"Quantum Statistical Mechanics"*, trang 214–215 (Equation [5.102]).

Xác suất kích thích cặp electron-lỗ trống do nhiệt động học của mạng tinh thể tuân theo hệ số phân bố bán dẫn nội sinh:

$$P_{\text{nhiet}} \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \tag{1.29}$$

1.3.1 Bước 1: Tính toán xác suất tại nhiệt độ phòng ôn đới ($T_1 = 20°\mathbf{C}$)

$$T_1 = 20°\text{C} = 293.15\,\text{K} \tag{1.30}$$

$$k_B T_1 = (8.617 \times 10^{-5}\,\text{eV/K}) \times 293.15\,\text{K} \approx 0.02526\,\text{eV} \tag{1.31}$$

$$\frac{E_g}{2k_B T_1} = \frac{1.12\,\text{eV}}{2 \times 0.02526\,\text{eV}} \approx 22.17 \implies P_{\text{nhiet}}(T_1) \propto e^{-22.17} \approx \mathbf{2.3 \times 10^{-10}} \tag{1.32}$$

1.3.2 Bước 2: Tính toán xác suất tại nhiệt độ phòng thực tế Việt Nam ($T_2 = 34°\mathbf{C}$)

$$T_2 = 34°\text{C} = 307.15\,\text{K} \tag{1.33}$$

$$k_B T_2 = (8.617 \times 10^{-5}\,\text{eV/K}) \times 307.15\,\text{K} \approx 0.02647\,\text{eV} \tag{1.34}$$

$$\frac{E_g}{2k_B T_2} = \frac{1.12\,\text{eV}}{2 \times 0.02647\,\text{eV}} \approx 21.16 \implies P_{\text{nhiet}}(T_2) \propto e^{-21.16} \approx \mathbf{6.4 \times 10^{-10}} \tag{1.35}$$

1.3.3 Bước 3: Lập tỉ số gia tăng dòng tối (DCR Ratio)

$$\frac{\text{DCR}(T_2)}{\text{DCR}(T_1)} \approx \frac{P_{\text{nhiet}}(T_2)}{P_{\text{nhiet}}(T_1)} = \exp\left[22.17 - 21.16\right] = e^{1.01} \approx \mathbf{2.78} \tag{1.36}$$

KẾT LUẬN:

1. **Cơ chế ưu thế tuyệt đối:** Tại nhiệt độ phòng, kích thích nhiệt ($P_{\text{nhiet}} \sim 10^{-10}$) vượt trội hơn hẳn cơ chế xuyên hầm WKB ($T_{\text{tunnel}} \sim 10^{-17}$).

2. Ở nhiệt độ tại Việt Nam (34°C), DCR tăng vọt gần 3 lần so với nhiệt độ tại vùng ôn đới 20°C. Điều này chứng minh thuật toán bù nhiệt chủ động là cần thiết.

CHƯƠNG 2

Quy Tắc Vàng Fermi & Động Học Phát Quang Tự Phát

Mô tả sự biến đổi trạng thái của phân tử phát quang dưới tác dụng của bức xạ điện từ và tính toán thời gian suy giảm của thanh nhựa nhấp nháy EJ-200.

2.1 Hệ Hai Mức Năng Lượng và Nhiễu Loạn Điều Hòa

Cơ sở lý thuyết: *Introduction to Quantum Mechanics* (David J. Griffiths), Chương 9, Mục 9.1: *"Two-Level Systems"*, trang 299–305 (Equations [9.1] – [9.28]).

Xét một hệ hai mức năng lượng: trạng thái cơ bản ψ_a (E_a) và trạng thái kích thích ψ_b (E_b) thỏa mãn $H_0\psi_a = E_a\psi_a$ và $H_0\psi_b = E_b\psi_b$. Tần số góc dịch chuyển:

$$\omega_0 \equiv \frac{E_b - E_a}{\hbar} \tag{2.1}$$

Hàm sóng tổng quát của hệ phụ thuộc thời gian có dạng khai triển:

$$\Psi(t) = c_a(t)\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + c_b(t)\psi_b e^{-iE_bt/\hbar} \tag{2.2}$$

Khi có nhiễu loạn trường điện từ $H'(t) = V\cos(\omega t)$, phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian $i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = (H_0 + H')\Psi$ dẫn đến hệ phương trình vi phân cho các hệ số [Griffiths Eq. 9.13]:

$$\dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar}H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}c_b \tag{2.3}$$

$$\dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar}H'_{ba}e^{i\omega_0 t}c_a \tag{2.4}$$

2.1.1 Bước 1: Giải gần đúng nhiễu loạn bậc 1

Giả sử tại $t = 0$ hạt ở trạng thái cơ bản: $c_a(0) = 1$ và $c_b(0) = 0$. Ở gần đúng bậc 1, đặt $c_a(t') \approx 1$, phương trình cho $c_b(t)$ trở thành:

$$c_b(t) \cong -\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{ba}(t')e^{i\omega_0 t'}\,dt' \tag{2.5}$$

Với $H'_{ba}(t') = V_{ba}\cos(\omega t') = V_{ba}\frac{e^{i\omega t'}+e^{-i\omega t'}}{2}$:

$$c_b(t) \cong -\frac{iV_{ba}}{2\hbar}\int_0^t \left(e^{i(\omega_0+\omega)t'} + e^{i(\omega_0-\omega)t'}\right)dt' \tag{2.6}$$

$$= -\frac{V_{ba}}{2\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t}-1}{\omega_0+\omega} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t}-1}{\omega_0-\omega}\right] \tag{2.7}$$

2.1.2 Bước 2: Rotating Wave Approximation - RWA)

Khi kích thích gần tần số tự nhiên ($\omega \approx \omega_0$), số hạng thứ hai chiếm ưu thế tuyệt đối vì mẫu số $(\omega_0 - \omega) \to 0$, trong khi $(\omega_0 + \omega) \approx 2\omega_0$ rất lớn:

$$c_b(t) \cong -\frac{V_{ba}}{2\hbar}\frac{e^{i(\omega_0-\omega)t}-1}{\omega_0-\omega} = -\frac{iV_{ba}}{\hbar}\frac{\sin[(\omega_0-\omega)t/2]}{\omega_0-\omega}e^{i(\omega_0-\omega)t/2} \tag{2.8}$$

Xác suất chuyển mức từ trạng thái cơ bản a lên kích thích b [Griffiths Eq. 9.28]:

$$P_{a\to b}(t) = |c_b(t)|^2 \cong \frac{|V_{ba}|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2} \tag{2.9}$$

—

2.2 Chuyển Mức Bức Xạ Liên Tục và Quy Tắc Vàng Fermi

Cơ sở lý thuyết: *Introduction to Quantum Mechanics* (David J. Griffiths), Chương 9, Mục 9.2.3: *"Incoherent Perturbations"*, trang 309–310 (Equations [9.39] – [9.43]).

Khi trường bức xạ có mật độ phổ năng lượng liên tục $\rho(\omega)$, xác suất chuyển mức toàn phần là tích phân trên dải tần số:

$$P_{a\to b}(t) = \frac{2}{\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\int_0^\infty \rho(\omega)\left\{\frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2}\right\}d\omega \tag{2.10}$$

trong đó $\wp = q\langle\psi_b|\mathbf{r}|\psi_a\rangle$ là mômen lưỡng cực điện.

2.2.1 Bước 1: Tính tích phân hàm Delta khi $t \to \infty$

Thực hiện đổi biến $x \equiv (\omega_0 - \omega)t/2 \implies d\omega = -\frac{2}{t}dx$. Khi t lớn, hàm trong dấu ngoặc nhọn trở thành một đỉnh nhọn vô cùng hẹp quanh $\omega = \omega_0$. Tận dụng tích phân Dirichlet chuẩn:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx = \pi \tag{2.11}$$

Do đó:

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2} = \frac{\pi t}{2}\delta(\omega_0-\omega) \tag{2.12}$$

2.2.2 Bước 2: Rút ra tốc độ chuyển mức (Quy tắc Vàng Fermi)

Thay biểu thức hàm Delta vào tích phân:

$$P_{a\to b}(t) \cong \frac{2}{\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\rho(\omega_0)\left(\frac{\pi t}{2}\right) = \frac{\pi|\wp|^2}{\epsilon_0\hbar^2}\rho(\omega_0)t \tag{2.13}$$

Tốc độ chuyển mức (xác suất trên một đơn vị thời gian) là hằng số:

$$R_{a\to b} \equiv \frac{dP}{dt} = \frac{\pi|\wp|^2}{\epsilon_0\hbar^2}\rho(\omega_0) \quad \text{[Griffiths Eq. 9.43]} \tag{2.14}$$

Dây chính là dạng thức của **Quy tắc Vàng Fermi (Fermi's Golden Rule)**.

—

2.3 Bức Xạ Tự Phát (Spontaneous Emission) và Thời Gian Sống

Cơ sở lý thuyết: Giáo trình *Introduction to Quantum Mechanics* (David J. Griffiths), Chương 9, Mục 9.3: *"Spontaneous Emission"*, trang 311–313 (Equations [9.47] – [9.59]).

Lấy trung bình theo 2 trạng thái phân cực của photon và tích phân trên toàn bộ góc khối không gian 4π [Griffiths Eq. 9.45 – 9.47], tốc độ chuyển mức cảm ứng là:

$$R_{\text{stim}} = \frac{\pi}{3\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\rho(\omega_0) \tag{2.15}$$

Cân bằng nhiệt động lực học Einstein bằng định luật Planck dẫn đến biểu thức hệ số bức xạ tự phát Einstein A [Griffiths Eq. 9.56]:

$$\boxed{A = \frac{\omega_0^3|\wp|^2}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}} \tag{2.16}$$

Số hạt ở trạng thái kích thích phân rã tự phát theo định luật:

$$\frac{dN_b}{dt} = -AN_b \implies N_b(t) = N_b(0)e^{-At} = N_b(0)e^{-t/\tau} \tag{2.17}$$

Hằng số thời gian phân rã quang học (Decay Time Constant) của nhựa nhấp nháy là:

$$\boxed{\tau = \frac{1}{A} = \frac{3\pi\epsilon_0\hbar c^3}{\omega_0^3|\wp|^2}} \tag{2.18}$$

Thông số của nhựa nhấp nháy EJ-200:

- Bước sóng phát xạ cực đại: $\lambda = 425\,\text{nm} = 4.25 \times 10^{-7}\,\text{m}$.
- Tần số góc quang học:

$$\omega_0 = \frac{2\pi c}{\lambda} = \frac{2\pi \times (2.998 \times 10^8\,\text{m/s})}{4.25 \times 10^{-7}\,\text{m}} \approx \mathbf{4.435 \times 10^{15}}\,\text{rad/s}$$

- Năng lượng một photon: $\hbar\omega_0 \approx 2.92\,\text{eV}$.
- Khoảng cách dịch chuyển orbital phân tử vòng benzene: $r \approx 0.15\,\text{nm}$:

$$|\wp| \approx e \cdot r = (1.602 \times 10^{-19}\,\text{C}) \times (0.15 \times 10^{-9}\,\text{m}) \approx \mathbf{2.40 \times 10^{-29}}\,\text{C} \cdot \text{m}$$

- Thay vào biểu thức tính hệ số Einstein A:

$$\begin{aligned} A &= \frac{(4.435 \times 10^{15})^3 \times (2.40 \times 10^{-29})^2}{3\pi \times (8.854 \times 10^{-12}) \times (1.055 \times 10^{-34}) \times (2.998 \times 10^8)^3} \\ &= \frac{(8.723 \times 10^{46}) \times (5.76 \times 10^{-58})}{3\pi \times (8.854 \times 10^{-12}) \times (1.055 \times 10^{-34}) \times (2.694 \times 10^{25})} \\ &= \frac{5.024 \times 10^{-11}}{1.055 \times 10^{-19}} \approx \mathbf{4.76 \times 10^8}\,\text{s}^{-1} \end{aligned}$$

- Thời gian sống phân rã quang học (Decay Time):

$$\tau = \frac{1}{A} = \frac{1}{4.76 \times 10^8\,\text{s}^{-1}} \approx \mathbf{2.10}\,\text{ns}$$

Đối chiếu datasheet Eljen Technology (EJ-200): Thông số công bố của nhà sản xuất là $\tau_{\text{decay}} = \mathbf{2.1}\,\text{ns}$ (Q.E.D)